

初赛模拟卷13

一、单项选择题（共15题，每题2分，共计30分;每题有且仅有一个正确选项）

1. 文件型病毒传染的主要对象是（ ）
 - A. 文本文件
 - B. 可执行文件
 - C. 系统文件
 - D. .EXE 和 .COM 文件
2. 字母在计算机中是以编码形式表示的，通用的编码是 ASCII 码，字母“A”的 ASCII 码是 65，字母 E 的 ASCII 码是（ ）。
 - A. 69
 - B. 68
 - C. 05
 - D. 52
3. 两个十进制数 $(1111)_{10}$ 和 $(1010)_{10}$ 的异或运算结果用十进制表示是（ ）
 - A. 5
 - B. 3
 - C. 101
 - D. 1957
4. 用某种排序方法对线性表 25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20 进行排序，结点变化如下：
 - (1) 25,84,21,47,15,27,68,35,20;
 - (2) 20,15,21,25,47,27,68,35,84;
 - (3) 15,20,21,25,35,27,47,68,84;
 - (4) 15,20,21,25,27,35,47,68,84。那么，排序方法是（ ）

- A. 希尔排序
- B. 快速排序
- C. 选择排序
- D. 归并排序

5. 以下关于 CSP 非专业级认证与 NOIP 竞赛关系的说法最恰当的是 ()。

- A. 完全无关
- B. 组织者相同
- C. 举办目标相同
- D. 从属关系, CSP 从属于 NOIP

6. 一棵完全二叉树, 共有 1234 个节点, 其叶子结点的个数为 ()

- A. 616
- B. 615
- C. 617
- D. 210

7. Linux 下可执行文件的默认扩展名为 ()

- A. exe
- B. chm
- C. dll
- D. 都不是

8. 二叉树 T, 已知其先根遍历是 1 2 4 3 5 7 6 (数字为结点的编号, 以下同), 中根遍历是 2 4 1 5 7 3 6, 则该二叉树的后根遍历是 ()。

- A. 4 2 5 7 6 3 1
- B. 7 4 2 5 6 3 1
- C. 4 2 7 5 6 3 1
- D. 4 2 7 6 5 3 1

9. 2021 年 7 月 1 日是星期四, 我们热烈庆贺了中国共产党成立一百周年, 完成了两个一百年中的第一个。我们将在 2049 年 10 月 1 日欢庆建国一百年, 这一天是星期几?

()。

- A. 星期四
- B. 星期五
- C. 星期六
- D. 星期日

10. 八进制数 $(15264)_8$ 转换成的二进制数是 ()。

- A. $(001101010110100)_2$
- B. $(101101011010101)_2$
- C. $(001011000110100)_2$
- D. $(001101010100110)_2$

11. 逻辑表达式 () 的值与变量 A 的真假无关。
- A. $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B)$
 - B. $(A \vee B) \wedge \neg A$
 - C. $(A \vee B) \wedge \neg B$
 - D. $(A \vee B) \wedge \neg A \wedge B$
12. 以下关于图的不正确说法是()。
- A.任意一个图一定有偶数个奇点
 - B.所有顶点的度数之和等于边数的2倍
 - C.所有顶点的度数之和不一定等于边数的2倍
 - D.在有向图中顶点的入度之和等于出度之和
13. 设变量 x 为 float 型且已赋值,则以下语句中能将 x 中的数值保留到小数点后两位,并将第三位四舍五入的是()。
- A. $x = (x / 100 + 0.5) * 100.0;$
 - B. $x = (\text{int})(x * 100 + 0.5) / 100.0;$
 - C. $x = (x * 100 + 0.5) / 100.0;$
 - D. $x = (x * 100) + 0.5 / 100.0;$
14. 前缀表达式 $+ 3 * 2 + 5$ 12 的值是()
- A. 37
 - B. 65
 - C. 23
 - D. 25
15. 下列关于CPU存取速度的比较中, 正确的是()
- A. Cache > 内存 > 寄存器
 - B. Cache > 寄存器 > 内存
 - C. 寄存器 > Cache > 内存
 - D. 寄存器 > 内存 > Cache

二、阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围;其中判断题1.5分, 第5题分别为3,3,4分, 第6题分别为4,4,4分, 共计40分)

第一题

```
#include<iost ream>
#include<cstdio>
using namespace std;
int daytab [2][13] = {
```

```

    {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 },
    {0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 }
};

bool IsLeapYear(int year) {
    return (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0);
}

int main() {
    int year, month, day;
    scanf("%d %d %d", &year, &month, &day);
    int number = 0;
    int row = IsLeapYear(year);
    for(int j = 0; j < month; ++j){
        number += daytab[row][j];
    }
    number += day;
    printf("%d\n", number);
    return 0;
}

```

1. 输入的三个数中，第二个数应是 [0, 11] 上的整数，否则会出现数组越界的问题。()
 - A.正确
 - B.错误
2. 输入 1900 3 2 和输入 2000 3 1 ，输出结果是相同的。()
 - A.正确
 - B.错误
3. 将第 9 行改成 `return (year - 2000) % 4 == 0` ,其他地方不做改动，对程序最终的输出结果没有影响。()
 - A.正确
 - B.错误
4. 将第 9 行改成如下四行语句:

```

if(year % 400 == 0) return 1;
if(year % 100 == 0) return 0;
if(year % 4 == 0) return 1;
return 0;

```

其他地方不做改动，对程序最终的输出结果没有影响。()

- A.正确
 - B.错误
5. 若输入的三个数为 1990 9 20 ，则输出为()
 - A.253
 - B.263

C.273

D.283

6. 若输入的三个数为 2000 5 1,则输出为()

A.122

B.123

C.124

D.125

第二题

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int Maxn = 10005;
int n, b[Maxn];

inline void mergesort(int * a, int l, int r) {
    if (l == r) return;
    int mid = l + r >> 1;
    mergesort(a, l, mid), mergesort(a, mid + 1, r);
    int i = l, j = mid + 1, cnt = 0;
    while (i <= mid && j <= r) {
        if (a[i] <= a[j]) b[++cnt] = a[i++];
        else b[++cnt] = a[j++];
    }
    while (i <= mid) b[++cnt] = a[i++];
    while (j <= r) b[++cnt] = a[j++];
    for (i = l; i <= r; i++) a[i] = b[i - l + 1];
}

int a[Maxn];

int main(void) {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    mergesort(a, 1, n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cout << a[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
    return 0;
}
```

1. 该算法中 int *a 没有传值。()

A.正确

B.错误

2. 该算法会的输出换行。()

A.正确

B.错误

3. 该算法中 mergesort 函数时间复杂度为 $O(n\log n)$ 。()

A.正确

B.错误

4. 如果输入为 5 4 3 9 7 8 则输出为 3 4 7 8 9 \n。()

A.正确

B.错误

5. 该算法的最劣复杂度与哪个排序算法相同()

A.快速排序

B.选择排序

C.计数排序

D.堆排序

6. 下面哪句与 `i==n?'\\n':' '` 相同()

A. `i!=1?'\\n':' '`

B. 若 `i == n` , 则 `'\\n'`

C. 若 `i!=n` , 则 `'\\n'`

D. `' '`

第三题

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int t, x[100], a[100];
void work(int d, int i, int n) {
    int k;
    if (n == 1) {
        for (k = 0; k < d; k++) printf("%3d", a[k]);
        printf("\\n");
    } else
        for (k = i; k < t; k++)
            if (n % x[k] == 0) {
                a[d] = x[k];
                work(d + 1, k, n / x[k]);
            }
}
int main() {
    int i, k, n;
    cin >> n;
```

```
for (i = n; i > 1; i--)  
    if (n % i == 0) x[t++] = i;  
work(0, 0, n);  
}
```

1. for (int i = n; i > 1; i--) if (n % i == 0) x[t++] = i; 的作用是求出 n 的所有因数。()
A.正确
B.错误
2. 该程序的作用是对 n 进行质因数分解。()
A.正确
B.错误
3. printf("%3d" ,a[k]); 中 去掉 3 对程序没有影响。()
A.正确
B.错误
4. 去掉 if(n%x[k]==0) 对程序有影响。()
A.正确
B.错误
5. 如果输入为 2 , 那么输出为。()
A.2
B.2 1
C.1 2
D.2 2
6. 如果输入为 72 , 那么输出有多少非空行。 ()
A. 14
B. 15
C. 16
D. 17

三、完善程序（单选题，每题 3 分，共计 30 分）

第一题

田忌赛马，田忌每赢一次齐王的马就得 200 金币，当然输了就扣 200 金币，平局则金币数不变。

```
#include<bits/stdc++.h>  
using namespace std;
```

```

int main() {
    int n;
    while (cin >> n && n != 0) {
        int tj[1001], king[1001], count = 0;
        int tj_min = 0, tj_max = n - 1;
        int king_min = 0, king_max = n - 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) cin >> tj[i];
        for (int i = 0; i < n; i++) cin >> king[i];
        sort(tj, tj + n);
        sort(king, king + n);
        while (n--) {
            if (tj[___(1)___] > king[___(2)___]) {
                count++;
                tj_max--;
                king_max--;
            } else if (tj[___(3)___] < king[___(4)___]) {
                count--;
                tj_min++;
                king_max--;
            } else {
                if (tj[tj_min] > king[king_min]) {
                    count++;
                    ___(5)___;
                    ___(6)___;
                } else {
                    if (___(7)___)
                        count--;
                    tj_min++;
                    ___(8)___;
                }
            }
        }
        cout << count * 200 << endl;
    }
    return 0;
}

```

1. (1) 和 (2) 处填 ()

- A. tj_max 和 king_max
- B. tj_min 和 king_max
- C. tj_min 和 king_min
- D. tj_max 和 king_min

2. (3) 和 (4) 处填 ()

- A. tj_min 和 king_max

B. tj_max 和 king_max

C. tj_min 和 king_min

D. tj_max 和 king_min

3.(5)和(6)处填 ()

A. tj_min++ 和 king_min++

B. tj_max++ 和 king_min++

C. tj_min-- 和 king_min++

D. tj_max++ 和 king_min--

4.(7)处填 ()

A. tj[tj_min] < king[king_max]

B. tj[tj_min] > king[king_min]

C. tj[tj_min] > king[king_max]

D. tj[tj_max] < king[king_max]

5.(8)处填 ()

A. king_min++

B. king_max--

C. king_min--

D. king_max++

第二题

给出一堆长度各异的木棍，这些木棍能否头尾相连形成一个正方形？

输入：

第一行包含一个整数 N ，为数据组数。接下来 N 行，每行第一个数 M 代表木棍的数量，第 2 至 $M + 1$ 个数为每个木棍的长度。

输出：

对每组数据，输出 yes 或 no 表示这组木棍是否能拼成正方形。

样例输入

```
3
4 1 1 1 1
5 10 20 30 40 50
8 1 7 2 6 4 4 3 5
```

样例输出

```
yes
no
yes
```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>

using namespace std;
const int MAXN = 25;

int side;
int m;
int sticks[MAXN];
bool visit[MAXN];

bool DFS(int sum, int number, int position) {
    if(__(1)__) {
        return true;
    }
    int sample = 0;
    for (int i = position; i < m; ++i) {
        if (visit[i] || sum + sticks[i] > side || __(2)__) {
            continue;
        }
        visit[i] = true;
        if (__(3)__) {
            if (DFS(0, number + 1, 0)) {
                return true;
            } else {
                sample = sticks[i];
            }
        } else {
            if (DFS(sum + sticks[i], number, i + 1)) {
                return true;
            } else {
                sample = sticks[i];
            }
        }
        visit[i] = false;
    }
    return false;
}

bool compares(int x, int y) {
    return x > y;
}

```

```

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    while (n-->0) {
        int length = 0;
        scanf("%d", &m);
        for(int i = 0; i < m; i++){
            scanf ("%d", &sticks[i]);
            length += sticks[i] ;
        }
        memset(visit, false, sizeof(visit));
        if(length % 4 != 0){
            printf("no\n");
            continue;
        }
        side = length / 4;
        sort(sticks, sticks + m, Compare);
        if(__(4)__){
            printf("no\n");
            continue;
        }
        if(__(5)__){
            printf("yes\n");
        } else {
            printf("no\n");
        }
    }
    return 0;
}

```

1. (1) 处应填()。

- A. number == 0
- B. number == 1
- C. number == 2
- D. number == 3

2. (2) 处应填()。

- A. sticks[i] < sample
- B. sticks[i] == sample
- C. sticks[i] > sample
- D. sticks[i] != sample

3. (3)处应填()。

- A. sum + sticks[i] < side
- B. sum + sticks[i] == side

C. `sum + sticks[i] > side`

D. `sum + sticks[i] != side`

4. (4) 处应填()。

A. `sticks[0] < side`

B. `sticks[0] == side`

C. `sticks[0] > side`

D. `sticks[0] != side`

5. (5) 处应填()。

A. `DFS(0, 0, 1)`

B. `DFS(0, 0, m)`

C. `DFS(0, 0, 0)`

D. `DFS(length/4, 0, 0)`